

4. במחיר אלקא'צ'י ההרמליון היסמם לסימטיות:

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

לחל 1. מ'ימית 2/6 ד' 1100 :

$$\langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

ה' כ"א

$$\begin{aligned} \langle u, v+w \rangle &= \langle v+w, u \rangle = \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle = \\ &= \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle \end{aligned}$$

2. האם יש צורך?

$$\langle u, kv \rangle = \overline{k} \langle u, v \rangle$$

ה' כ"א

$$\langle u, kv \rangle = \overline{\langle kv, u \rangle} = \overline{k \langle v, u \rangle} = \overline{k} \overline{\langle v, u \rangle} = \overline{k} \langle u, v \rangle$$

3. ארץ אלהים הולדת אדם בן אדם הולדת אדם

גל המרחב של 0:

$$\langle u, 0 \rangle = \langle 0, u \rangle = 0$$

4. 2 AD 17

$$\langle 0, v \rangle = 0 \quad \text{c} \quad 112/1$$

$$\langle 0, v \rangle = \langle 0 + 0, v \rangle = \langle 0, v \rangle + \langle 0, v \rangle$$

נ.ל.ו. אכן האקסיום אף הוכיח כי $\langle 0, v \rangle = 0$

$$\langle 0, v \rangle = 0$$

אפשר

במקרה שבו v הוא וקטור אפס

$$\langle v, 0 \rangle = \overline{\langle 0, v \rangle} = \overline{0} = 0$$

$$x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in F, v_1, \dots, v_n \in V \quad \text{p/c 4}$$

$$u = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n, \quad \#$$

$$v = y_1 v_1 + \dots + y_n v_n$$

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \overline{y_j} \langle v_i, v_j \rangle \quad \text{p/c 4}$$

כלומר $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \overline{y_j} \delta_{ij}$
 כלומר $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$
 כלומר $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$
 כלומר $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$

$$\langle x, y \rangle = \sum x_i \overline{y_i}$$

כלומר $\langle x, y \rangle = \sum x_i \overline{y_i}$

כלומר $\langle x, y \rangle = \sum x_i \overline{y_i}$

$$\langle x, y \rangle = \sum x_i \overline{y_i}$$

כלומר $\langle x, y \rangle = \sum x_i \overline{y_i}$

כלומר $\langle x, y \rangle = \sum x_i \overline{y_i}$

כאשר רשם את אל-המלך הנוטרי, אלוהים אל התנ"ך

2/1/77

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}_{sec} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \underline{\ln_2 17}$$

உயிரினங்களின் பற்றாக்குறை

$$\langle A, B \rangle = \langle A_{\text{vec}}, B_{\text{vec}} \rangle$$

R ^{מקב} הכוללת הקינים

$C^{n \times n} \ni f(\lambda) \sim 0 \quad \langle A, B \rangle = \text{tr } B^* A$ 5

הערות אמסטרדם הפרוטוקול 5-1 עמ' 105

$y^T I x \supset \text{platt, weil } y^T x \text{ ist}$

1. R^n 2. $y^T A x$ 3. $y^T A x$

1. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$

$$x^T A x > 0, \quad R^n \setminus x \neq 0 \quad \text{L.S.}$$

7. נח $x \in A^*$ (הוא) ונח $y \in C^h$ ונח $z \in C^h$

1. निम्न (A) पद

$$X^* A X > 0, \quad 0 \neq X \in \mathbb{C}^n \text{ b.f.}$$

8. מעגל ו היכל שניהם הוצגו הסברים אפשרויות



סכום הסקלרים

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a+c+1, b+d)$$

$$k \oplus (a, b) = (ka + k - 1, kb)$$

היא נחשב וקטור

היא נחשב וקטור נג

$$\langle (a, b), (c, d) \rangle = (a+1-b)(c+1-d) + b-d$$

היא נחשב פנימי

נרשם וקטור

הנכס הסקלרי $\mathbb{R}^3$ של וקטורים היא

נכס אינרסיהם פרוסטרס פנימי

$$\langle x, y \rangle = \text{ט} \quad \text{אם } x \text{ ו-} y \text{ הם נרשם ואם}$$

$$\langle x, x \rangle = \|x\|^2, \text{ כפי } \|x\| \text{ למסן אור}$$

נכס וקטור נחשב פנימי

הנכס

וקטורים u ו- v במרחב נכס פנימי V הם

$$\langle u, v \rangle = 0$$



לפני קנייה

ת"פ 32, 30 גלגל וניצב שד, שד, סמולס, ת"א • של פרוס

החומר 50 דף שורה
44 60 גלגל וניצב שד, שד, סמולס, ת"א • של פרוס

לפני קנייה

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} \quad \text{האיבר } u \text{ הוא וקטור}$$

טענה תפוגה של איבר:

$$\|ku\| = |k| \|u\| \quad 1$$

$$\|u\| \geq 0 \quad 2$$

$$u=0 \quad \text{אם } u=0$$

$$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\| \quad 3$$

$$u=ku \quad \text{אם } u=0 \quad \text{אם } k=0$$

$$k \geq 0$$

הוכחה

$$\|ku\| = \sqrt{\langle ku, ku \rangle} = \sqrt{k \overline{k} \langle u, u \rangle} = |k| \|u\|$$

2. כל וקטור u בקבוצה V הוא סקלר כפול

~~הוכחה~~ 3.

3. כל וקטור u שייך למרחב (סקלר כפול)

במרחב V (המרחב הסקלרי) נאמר

כאשר, כל וקטור u שייך למרחב.



מכון תל אביב

מ.ת. סמולר, שד' ב' גז' 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

מ.ת. סמולר, שד' ב' גז' 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

מכון תל אביב

1. כל חזק $\in \mathbb{R}$ הפאן בואר הניבואר $[-\pi, \pi]$

ההנחה הפשוטה

$$\| \sin x \| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x \, dx} = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos x \right) dx} = \sqrt{\pi}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x dx = \left[-\frac{1}{4} \cos 2x \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$\langle \sin x, \cos x \rangle = 0 \quad \text{r.w.b}$$

$\frac{1}{\cos x} \cdot \cos x + \sin x \cdot \frac{1}{\sin^2 x}$

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

in kind will
~~information~~ u l u p p l e

המקד : שם נילסן מלך ~~החברה~~ החברה הנילוס

$$: R^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \angle(x, y)$$

ה'תשס"א י"ב ע"ב

• $\int_{V'} \frac{1}{r} dV' = 0$ $\int_{V'} \frac{1}{r} dV' = 0$ $\rho(\mathbf{r})$

~~אשר~~ אשר אהבתי את המשל כבוד של הקולות
שלני האפס.

למשל האבול

האבול א/ג

עבור t מסוים

$$\|u + tv\|^2 = \langle u + tv, u + tv \rangle =$$

$$\|u\|^2 + t \langle u, v \rangle + t \langle v, u \rangle + t^2 \|v\|^2 =$$

$$\|u\|^2 + 2t \operatorname{Re} \langle u, v \rangle + t^2 \|v\|^2$$

$$(\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle} \text{ כי})$$

לכן $\langle u, v \rangle \in \mathbb{R}$

$$\langle u, v \rangle \in \mathbb{R}$$

(עבור t מסוים, $\|u + tv\|^2 \geq 0$)

$$f(t) = \|u\|^2 + 2t \langle u, v \rangle + t^2 \|v\|^2 \geq 0$$

עבור t

לכן הביטוי $f(t)$ הוא השלילי הריבועי $f(t) = 0$

אין הולכי

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 \langle u, v \rangle^2 - 4 \|u\|^2 \|v\|^2 \leq 0$$

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$



מחיר קופון

מחיר קופון • מחיר קופון • מחיר קופון

מחיר קופון • מחיר קופון • מחיר קופון

מחיר קופון

$f(t) = 0$ for all t in the region $t > 0$

$$U + tV = 0 \quad \text{erg} \quad \text{und} \quad t \in \mathbb{C} \quad \text{ppk} \quad \text{w/} \quad \mathbb{C}$$

בואו וט ~~השתתפו~~ תלויים איכות

בכך ה'בן אב א' השליל (כאן רוצה השליל)

• wenn $\langle u, v \rangle$ nicht

$$\langle 4, 5 \rangle \notin R \quad \therefore$$

1 $\langle u, v \rangle \neq 0$ מן הנניח

$$\left\langle \frac{4}{\langle 4, v \rangle}, v \right\rangle = 1 \in \mathbb{R}$$

כל מי שיש לו חלק בזה

$$1 \leq \left\| \frac{u}{\langle u, v \rangle} \right\| \|v\|$$

$\rightarrow \int \dots \int \frac{u}{\langle u, v \rangle} \quad b \quad c \quad p \approx 1 \quad 11 \approx 1$

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| \quad \text{Cauchy}$$

אליהו, אבא ו א ו ח חיים חיים

ה'סמך חלקי בית

17. מחלוקת בין חכמים וסבורים

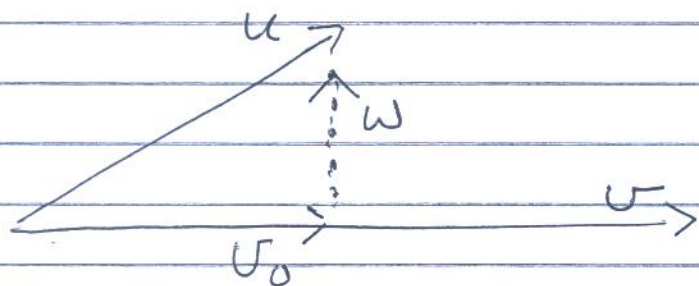
$$\|u+v\| = \|u\| + \|v\| \text{ ਜੇ } v \perp u \text{ ਹੋ}$$

20/11

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

הנהגת האסאף ה'ע"ב

היבט נוסף (אולי) שרואים U כ- $U \rightarrow k[x]$

[illegible]

לפי הנתונים נתון U_0 ו- U_1 ו- U_2

5. σ of $215 \quad 4-5$.

$$V_0 = kV \quad /NOJ$$

$$\omega = 4 - v_0 = 4 - kv$$

: K 2k 2e21

$$\langle w, v \rangle = \langle u - kv, v \rangle = \langle u, v \rangle - k \langle v, v \rangle = 0$$

$$K = \frac{\langle 4, 5 \rangle}{\|5\|^2}$$

5. $u \in \mu(\mathbb{R})$

1) אולי זה לא נכון

לפי המידע שהתקבל, הוצעו לראש הממשלה, ליו"ר הכנסת וליו"ר הוועדה להגנה על הציבור, להעביר את המידע למשרד המשפטים, למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה.

10

$$v_0 = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}$$

של, אל, ו' 1/10

$$|1\omega|^2 + |15_0|^2 = |14|^2$$

$$\|u\|^2 - \|u_0\|^2 \geq 0 \quad \text{p.d.}$$

2x/L

$$\|u\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^4} \|v\|^2 \geq 0$$

ה'תשנ"ח

עליון קוויב ~~ע~~ ^{אם} $\omega_0 = 0$, בלתי א ו קא סוף

rk

על עמך היה ייך שפון

$$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

pak p'le o m'len antip'z pak pak t'lo

שלישון אקס ה'קט"ה תלויים תלויים אקס

שניהם שונים מאדם אין קבוצה הסתברות

היא חזרה, (גם כמסר המרחב היא אלוטרי)

ה'סדר בקרב אקס אחר ה'קט"ה ש'ב' א'ס'ס

אין אב $u = v$ כן סדר י'ס'ש'ן.

כך, אבוכה א'ה'ש'ן נ'א'ב' א'ה'ש'ן א'ה'ש'ן

כ'ה'ש'ן ~~ה'ה'ש'ן~~ א'ה'ש'ן

$$\|u+v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2$$

(א'ה'ש'ן ה'ה'ש'ן י'ה'ש'ן כ'ה'ש'ן א'ה'ש'ן)

$$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle =$$

$$\|u\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq$$

$$\|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \leq$$

$$\|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$$

שלישון קיים אב י'ס'ש'ן

$$\operatorname{Re}\langle u, v \rangle \leq |\langle u, v \rangle|$$

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|\|v\|$$

א'ה'ש'ן $\langle u, v \rangle$ א'ה'ש'ן א'ה'ש'ן א'ה'ש'ן א'ה'ש'ן

$$\operatorname{Re}\langle u, v \rangle = \langle u, v \rangle \text{ ויכח } \leq 0$$



ה'ה'ש'ן

ה'ה'ש'ן א'ה'ש'ן א'ה'ש'ן א'ה'ש'ן

ה'ה'ש'ן א'ה'ש'ן א'ה'ש'ן א'ה'ש'ן

ה'ה'ש'ן

אורתוגונליות ואורתונורמליות

קבוצת וקטורים במרחב V , $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
היא אורתוגונלית אם כל סכום וקטורים $\neq 0$ בהם

$$i \neq j \Rightarrow \langle v_i, v_j \rangle = 0$$

אם אם $\{v_1, \dots, v_n\}$ אורתוגונלית אבל $v_i \neq 0$

אז הקדורה > 0 .

היכסוס $\langle v, v \rangle$ זה

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = 0$$

v_j איננו

$$0 = \langle v_j, v_j \rangle$$

$$\text{אילו } v_j = 0, c_j = 0.$$

קבוצת וקטורים אורתוגונלית בה כל וקטור היא וקטור יחיד

נורמלית קבוצת אורתונורמלית (א.נ.)

$$(\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}, \langle v_i, v_i \rangle = 1)$$

משפט כל קבוצת א.נ. היא קבוצת

קבוצת א.נ. שפירושה נחמד וקטורים בסיס א.נ.



מכון ויצמן

ת"פ 32, סילאווין בן יצחק, מנהל, ת"א • דואר 50

מס' 50 50 50
מס' 50 50 50

ויצמן

הבסיס הסטנדרטי ב C^n (שההתאמה הפנימית -

הסטנדרטית) הוא בסיס א.י.

ההתאמה β בסיס א.י. היא פשוט בהתאמה

למעשה א"כ $(u_1, \dots, u_n)$ בסיס א.י.

$$u = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n \quad !$$

$$x_i = \langle u, u_i \rangle$$

(דוגמה: א"כ u נחשב כחומר אחד

בגלל אולי בגלל ההתאמה β שהיא הפיכה)

$$\langle u, u_j \rangle = x_j \langle u_j, u_j \rangle$$

בהתאמה

באמצעות β (הקואורדינטות) $\beta(u) = (x_1, \dots, x_n)$ $\beta(u_j) = (0, \dots, 1, \dots, 0)$

הערה אם $\beta(u_1, \dots, u_n)$ בסיס א.י. $\forall u \in V$

$$u = \sum x_i u_i$$

א"כ

$$u = \sum y_i u_i$$

$$\langle u, u \rangle = \sum x_i \bar{y}_i$$

$$\langle u, u \rangle = \langle u_\beta, u_\beta \rangle$$

בהתאמה הפנימית β היא א.י.

בהתאמה הסטנדרטית β



מכון ויצמן

ת"פ 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

מס' 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990

מס' 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990

תהיב V ובהיב $(u_1, \dots, u_m)$ קבוצת בסיס.

$$\alpha_i = \langle u, u_i \rangle; i=1, \dots, m$$

$$\|u\|^2 \geq \alpha_1^2 + \dots + \alpha_m^2$$

תהיב 3 (ע"ף 105)

תהיב V ובהיב $(u_1, \dots, u_m)$ קבוצת בסיס.

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m$$

הבה u הוא וקטור ב V .

$$\|u\|^2 = \alpha_1^2 + \dots + \alpha_m^2$$

לדור הפעלה על צורה בסיס $u_1, \dots, u_m$

היבוי-למטה הוא שאלה על V ו u ו $u_1, \dots, u_m$

הוא אמר ו u בסיס $u_1, \dots, u_m$

משפט 10.1

תהיב V ובהיב $(u_1, \dots, u_k)$ קבוצת בסיס.

אז $u_1, \dots, u_k$ קבוצת בסיס.

כל $1 \leq l \leq k$

$$\text{Span} \{u_1, \dots, u_k\} = \text{Span} \{u_1, \dots, u_l, \dots, u_k\}$$



הוצגה

מ"פ, 2014, 32.01, 44 • א.י. מוסמך, מ"פ, 2014, 32.01, 44

מ"פ, 2014, 32.01, 44 • א.י. מוסמך, מ"פ, 2014, 32.01, 44

הוצגה

ההיכסב היא קאנסטאנטיות וההיכסב היא

היכסב היא קאנסטנטיות

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad v_1 \text{ אורטוגונלית}$$

בטור (v_1, v_2, v_3) של וקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ הם הוסיטב בוקטורים הוסיטב

לוקטורים הוסיטב בוקטורים הוסיטב

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$w_2 = v_2 - a u_1, \quad \text{לוקטורים הוסיטב בוקטורים הוסיטב}$$

בוקטורים הוסיטב

$$\text{span}(u_1, w_2) = \text{span}(v_1, v_2)$$

$$w_2 \perp u_1, \quad \text{אם } a \text{ הוא קאנסטנטיות}$$

בוקטורים הוסיטב

$$0 = \langle v_2 - a u_1, u_1 \rangle = \langle v_2, u_1 \rangle - a$$

$$a = \langle v_2, u_1 \rangle$$

$$w_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1$$

$$u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|}, \quad \text{לוקטורים הוסיטב בוקטורים הוסיטב}$$



היכסב היא קאנסטנטיות

היכסב היא קאנסטנטיות • אורטוגונליות • אורטוגונליות

היכסב היא קאנסטנטיות

היכסב היא קאנסטנטיות

$$w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$w_3 = v_3 - a u_1 - b u_2$$

$$\text{span}\{u_1, u_2, u_3\} = \text{span}\{v_1, v_2, v_3\} \text{ ע גז}$$

ע גז דל א נ"ע נכונ

$$w_3 \perp u_1, \quad w_3 \perp u_2$$

$$0 = \langle v_3 - a u_1 - b u_2, u_1 \rangle = \langle v_3, u_1 \rangle - a$$

$$0 = \langle v_3 - a u_1 - b u_2, u_2 \rangle = \langle v_3, u_2 \rangle - b$$

$$w_3 = v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2$$

ל"כ נ"ל. ל"כ v_1, v_2, v_3 כ $w_3 \neq 0$

$$u_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|}$$



$$w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ההצבה כולק היא באמצעות ניה

אחר שישנו יא $u_1, \dots, u_l$

$$w_{l+1} = v_{l+1} - \underbrace{\sum_{i=1}^l \langle v_{l+1}, u_i \rangle u_i}_{\text{החלק של } v_{l+1} \text{ ב-} \text{Span}\{u_1, \dots, u_l\}}$$

$\text{Span}\{u_1, \dots, u_l\}$

$w_{l+1} \neq 0$ כלומר v_{l+1} אינו נמצא ב- $\text{Span}\{u_1, \dots, u_l\}$

$$u_{l+1} = \frac{w_{l+1}}{\|w_{l+1}\|}$$

הצגת $\{u_i\}$ כבסיס אורתונורמלי של $\text{Span}\{u_1, \dots, u_{l+1}\}$



לפני קנייה

דפוס • א.ת. סגולה, שד' ב' יואב 32, 5010000 • דפוס

50 דף שורה • 50 דף שורה • 50 דף שורה

50 דף שורה

היחס בין המטריצה A ל- B הוא A^{-1}

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

$$(a_{11}, a_{12}, a_{13}) (a_{21}, a_{22}, a_{23}) (a_{31}, a_{32}, a_{33})$$

$$| \det A |$$

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

$$S^\perp = \{ v \mid \langle v, u \rangle = 0, \forall u \in S \}$$

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

$$V = \mathbb{R}^3$$

$$S = \{ (1, 0, 0) \}$$

$$S^\perp = \{ (a, b, c) \mid a = 0 \}$$



המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

המטריצה A היא 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים.

$$S = \{ (x, 0, 0) \mid x > 0 \}$$

$$S^\perp = \{ (0, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R} \}$$

הער: אם W היא תת-חלל של V אז $W^\perp$ היא תת-חלל של V .

כל $v \in V$ ניתן לכתוב $v = w + w^\perp$.

$$V = W \oplus W^\perp$$

$$: V = W + W^\perp \quad \text{הוכחה: } v \in V \text{ אז } v = w + w^\perp$$

נבחר בסיס $\{w_1, \dots, w_r\}$ של W .

$$(w_1, \dots, w_r)$$

נבחר בסיס $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$ של V .

$$(w_1, \dots, w_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$$

נראה כי $\{w_1, \dots, w_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ היא בסיס של V .

הא' יספיק. נבחר בסיס $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$ של V .

$$(w_1, \dots, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n)$$

אם $v \in V$ אז $v = \sum_{i=1}^r (v, w_i) w_i + \sum_{i=r+1}^n (v, w_i) w_i$.

$$v = \sum_{i=1}^r (v, w_i) w_i + \sum_{i=r+1}^n (v, w_i) w_i$$



מכון תל אביב

מ"ס 23 סילג אוצב כר ידית, מלגוס ידית, א.מ. ונפרד ידית

הער: 50 75 50 44
מ"ס 23 סילג אוצב כר ידית, מלגוס ידית, א.מ. ונפרד ידית

מכון תל אביב

$$W \cap W^\perp = \{v; \langle v, v \rangle = 0\} = \{0\}$$

תהיה $W^\perp$ וצדו הממדים הנגד W W ו W

יש תכונה של ממדים של W ו $W^\perp$ V

אלו יש משהו נגד אחר.

צ'יז'ה $V = \mathbb{R}^2$, $W = x$, U ו U ציר המשיק, $W^\perp$

$W \oplus U = \mathbb{R}^2$ $W^\perp$ W U $W^\perp$ U $W^\perp$ U

תהיה V W U $W^\perp$ U $W^\perp$ U

$$(W^\perp)^\perp = W$$

תהיה V W U $W^\perp$ U $W^\perp$ U

$$(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$$

תהיה V W U $W^\perp$ U $W^\perp$ U

$$(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$$

מרחב אלקטרי היה

$$Q^T = Q^{-1}$$

$A^T = A^{-1}$ מרחב אלקטרי היה אלקטרי היה אלקטרי היה

Coen

single end A, re

2. $\frac{1}{A}$ is the inverse of A .

[illegible]

$$\|Ax\| = \|x\|, \quad x \in \mathbb{C}^n \text{ s.t. } x \perp x_0$$

$$\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle, \quad x, y \in \mathbb{C}^n \text{ s.t. } \Rightarrow$$

QR प्लेन

$\text{C}^{n \times n}$ מרחב וקטורי

הערה: Q איננו תלוי ב R

$$A = QR$$

A) $\frac{a^{(1)} - a^{(n)}}{a^{(1)} + a^{(n)}}$ ח'מק ג'מק ג'מק ג'מק ג'מק

(כיום לא נאכל הפנימיות האנטיגנים C^n)

$$q^{(1)} = p_{11} a^{(1)}$$

$$q_r^{(2)} = p_{12} a^{(1)} + p_{22} a^{(2)}$$

$$q^{(n)} = p_{1n} a^{(1)} + p_{2n} a^{(2)} + \dots + p_{nn} q^{(n)}$$

$$Q = A \begin{matrix} \text{ } \end{matrix}$$

כך P מלאה ע"י ארבעים

אכן

$$A = Q P^{-1} = Q R$$

כך R מלאה ע"י ארבעים

המורה 1. A מלאה ע"י ארבעים, Q מלאה ע"י ארבעים

2. אפשר לפרש את Q כמכפלה של מטריצות

ע"י ארבעים $\frac{1}{2}$ כן, לא צריך באופן R יחיד

חלופים, אם

במילים אחרות A מלאה ע"י ארבעים

$$A = Q R$$

כלומר Q ארבעים R מלאה ע"י ארבעים

אם כן חלופים

3. אין צורך לפרש את המערכת כמכפלה של מטריצות

לפרש את R , אפשר לפרש את R כמכפלה

$$R = Q^{-1} R = Q^* R$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$a^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad a^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$q^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$w^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{14}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$q^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R = Q^T A = Q A = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

8/2017 היום עברנו את מבחן המסגרת של קורס המערכות

הקורס הוא בנושא של R^n ו- R^m (המרחב האוקלידי), והוא מתמקד במציאת פתרונות למערכות משוואות ליניאריות.
 הנושא הראשון הוא פירוק QR, שבו מפרקים את המטריצה A למכפלה של מטריצה אורתוגונלית Q ומטריצה עליונה תחתונה R .
 $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$
 פירוק QR של A הוא $A = QR$, כאשר Q היא מטריצה אורתוגונלית ו- R היא מטריצה עליונה תחתונה.

$$Ax = b$$

$$QRx = b$$

$$y = Q^T b = Q^* b$$

$$Rx = y$$

הפתרון הוא $x = R^{-1}y$

היחסים בין המשתנים.

$$A = Q, R,$$

שני

לגבי A , אנו:

$$A_1 = R_1 Q_1 = Q_2 R_2$$

$$A_2 = R_2 Q_2 = Q_3 R_3$$

מש"כ

המטריצה המעולה בסדרה Q היא:

$$Q_1^{-1} A Q_1 = Q_1^{-1} Q_1 R_1 Q_1 = A,$$

כלומר המטריצה Q_1 היא מטריצה אורתוגונלית.

דוגמה: מטריצה Q

המטריצה Q היא מטריצה אורתוגונלית (אנטי סימטרית).

אם Q היא מטריצה אורתוגונלית.

אם A היא מטריצה סימטרית, אז $Q^{-1} A Q$ היא מטריצה אורתוגונלית.

המטריצה Q היא מטריצה אורתוגונלית (אנטי סימטרית).

אם A היא מטריצה סימטרית, אז $Q^{-1} A Q$ היא מטריצה אורתוגונלית.

אם A היא מטריצה סימטרית, אז $Q^{-1} A Q$ היא מטריצה אורתוגונלית.

פלאג

$W \propto 1/V_H$ ה' $W(V_H)$ נמדד נמדד ה' $1/V_H$ ה'

$$\|\beta - \alpha\| \leq \|\beta - \gamma\| \quad (9)$$

N_2 ۸ ۲/۱۱ ۱۶ ۲/۱۸

הערה וזהו W שמתחבר אל V וזהו

של, האמת כי

$\forall \beta \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B} \quad \exists \gamma \in \mathcal{A} \quad W \geq \alpha \quad \exists \gamma' \in \mathcal{B}$

$W \geq 1/h' \quad \text{and} \quad \beta - \alpha \leq \text{etc} \quad W \geq 1/h'$

7. a/c B (1) תגובה כימית בין חומרים

31.1 K₁ 37.7 J₁

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ and $W \in \mathbb{R}^n$

$\gamma^c W$ R.S.C 0.07 1/2

$$\alpha = \sum_{k=1}^n (\beta, \alpha_k) \alpha_k$$

$\beta \in \mathbb{R}^n$